• COOLING · R134A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS9-A1110-OSB-M

Serie PROS-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS9-A1110-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

728 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.106 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

125,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1110
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	811	770	728	684	640	595
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.106	1.053	997	941	883	824

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS9-A1110-OSB-M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.106,08 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	951.229 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	206,89 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	190,25 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	727,64 kW
Potenza assorbita / Power input	243,07 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	125,15 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	713,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	691,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	669,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	709,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	698,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	691,3 kW

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PROS9-A1110-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	696	665	633	599	565	530	494	458
2	727	694	661	626	590	554	517	479
3	757	723	688	653	616	578	540	501
4	789	754	718	681	643	604	564	523
5	821	785	748	709	670	629	588	546
6	855	818	779	740	699	657	614	571
7	889	851	811	770	728	684	640	595
8	926	886	845	802	758	713	668	621
9	962	921	878	834	789	743	695	647
10	1.001	958	914	869	822	774	725	675
11	1.039	995	950	903	854	805	754	702
12	1.080	1.035	988	939	889	838	785	732
13	1.122	1.074	1.026	976	924	871	816	761
14	1.165	1.116	1.066	1.014	961	906	850	793
15	1.208	1.158	1.106	1.053	997	941	883	824
16	1.254	1.202	1.149	1.093	1.036	978	918	858
17	1.300	1.247	1.191	1.134	1.075	1.015	954	891

Potenza assorbita / Power input (kW)

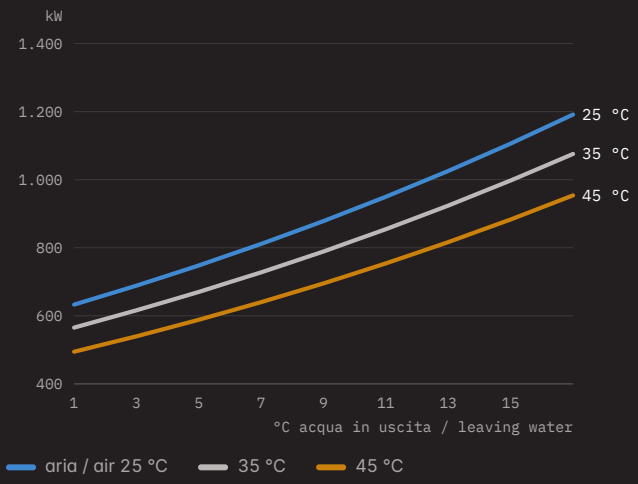
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	165	181	199	218	239	262	288	316
2	166	182	199	218	240	263	289	318
3	167	182	200	219	240	264	290	319
4	167	183	200	220	241	265	291	320
5	168	183	201	220	242	265	292	321
6	168	184	202	221	242	266	292	321
7	169	185	202	222	243	267	293	322
8	170	185	203	222	244	268	294	323
9	170	186	203	223	244	268	295	324
10	171	186	204	223	245	269	296	325
11	171	187	204	224	245	270	296	326
12	172	188	205	224	246	270	297	326
13	173	188	206	225	247	271	298	327
14	173	189	206	226	247	272	298	328
15	174	190	207	226	248	272	299	329
16	175	190	208	227	249	273	300	329
17	176	191	208	227	249	273	300	330

EER / EER (kW/kW)

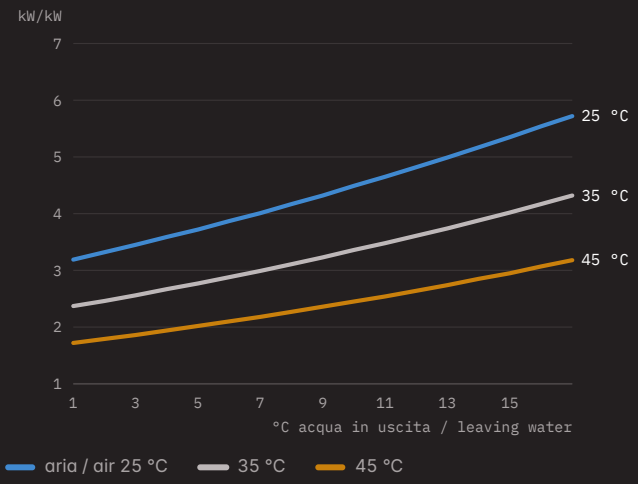
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

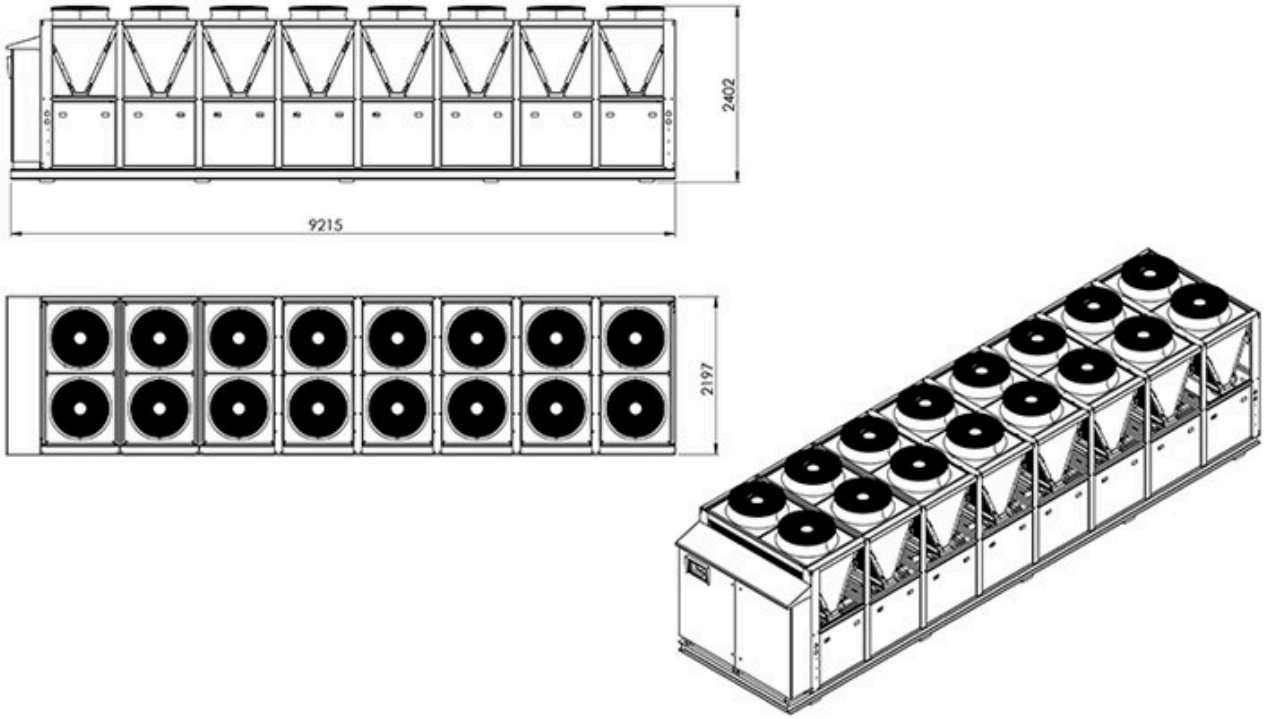
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PROS9-A1110-OSB-M · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-134a	1.430	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design